

云南大学 2026 年春季学期 2023 级数学拔尖班

《泛函分析》测验 II 试卷

一、选择题（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分）

1. 设 X 和 Y 是赋范空间, 且 $S \in \mathfrak{B}(X, Y)$, 则下面选项中正确的有 _____。
(A) $\sup\{\|S(x)\| : x \in X \text{ 且 } \|x\| = 2\} = 2\|S^*\|$
(B) $\sup\{\|S^*(x^*)\| : x^* \in B_{X^*}\} = \|S\|$
(C) $\sup\{\|S(u)\| : u \in B_X(0, 1)\} < \|S\|$
2. 设 X 和 Y 是赋范空间, 且 $\dim(X) < \infty$, 并设 $T : X \rightarrow Y$ 线性算子, 则下面选项中正确的有 _____。
(A) $T^{-1}(B_Y)^\circ$ 非空
(B) $\overline{T(B_X)}$ 的任意开覆盖都有有限子覆盖
(C) T 不必是有界线性算子
3. 设 X 是赋范空间, $T : X \rightarrow C[0, 1]$ 是有闭图像的线性算子使得 $T(B_X)$ 无界, 则下面选项中正确的有 _____。
(A) X 中有绝对收敛的级数不收敛
(B) 存在 $x_0 \in X$ 使得 T 在 x_0 点连续
(C) X 是 Banach 空间
4. 设 X, Y 是赋范空间, $T \in \mathfrak{B}(X, Y)$ 是紧算子, 则下面选项中正确的有 _____。
(A) 对 X 中的序列 $\{x_n\}$, $\{T(x_n)\}$ 有子列在 Y 中收敛
(B) 存在 X 的有界子集 A , 使得 $\overline{T(A)}$ 不是 Y 的紧子集
(C) $T^*(B_{Y^*})$ 是全有界集
5. 设 E 是可测集, 则下面选项中正确的有 _____。
(A) $L^{26}(E)$ 不是自反空间
(B) $L^{26}(E)^*$ 与 $L^{\frac{26}{25}}(E)$ 等距线性同构
(C) $L^2(E)$ 中有 Cauchy 列不收敛

二、综合题（25 分）

设 X 和 Y 是 Banach 空间, 且 $\{y_n\} \subset Y$ 及 $\{x_n^*\} \subset X^*$ 使得 $\sum_{n=1}^{\infty} \|y_n\| < +\infty$ 且 $\sup\{|x_n^*(x)| : n \in \mathbb{N}\} < +\infty$ ($\forall x \in X$); 对每个 $n \in \mathbb{N}$, 定义 $T_n : X \rightarrow Y$ 使得

$$T_n(x) = x_n^*(x)y_n \quad \forall x \in X.$$

验证 T_n 是有界线性算子, 给出 $\|T_n\|$ 与 $\|x_n^*\|$ 和 $\|y_n\|$ 的关系, 并证明存在 $T \in \mathfrak{B}(X, Y)$ 使得 $\sum_{n=1}^{\infty} T_n$ 收敛于 T 。

三、证明题（30 分）

设 X 和 Y 是 Banach 空间, $T \in \mathfrak{B}(X, Y)$ 使得 $T(X) = Y$, 且 $A \subset Y$, 证明下列命题成立:

- (1) $T^{-1}(A)^\circ \neq \emptyset \iff A^\circ \neq \emptyset$;
- (2) $Y \setminus T(A) = T(X \setminus (A + T^{-1}(0)))$;
- (3) $T(A)$ 是 Y 的闭集等价于 $A + T^{-1}(0)$ 是 X 的闭集。

四、证明题（25 分）

设 X 是赋范空间, E 是 X 的子空间, 且 $x_1, \dots, x_n \in X$ 使得

$$\left| \sum_{k=1}^{1013} \alpha_{2k} k \right| \leq d \left(\sum_{k=1}^{2026} \alpha_k x_k, E \right) \quad \forall \alpha_1, \dots, \alpha_{2026} \in \mathbb{K},$$

证明存在 $x^* \in X^*$ 使得

$$\|x^*\| \leq 1, \quad x^*(E) = \{0\}, \quad x^*(x_{2k}) = k \quad (k = 1, 2, \dots, 1013),$$

且 $x^*(x_{2k-1}) = 0$ ($k = 1, 2, \dots, 1013$)。